

team

题意：找出最多的数，并且这些数中极差 ($MAX - MIN$) 不超过 5。
因此考虑双指针。

sale

考虑根据 n 的取值进行讨论。

当 $1 \leq n \leq 3$ 时， k 最大值为 3，此时 $\max(1, k - 2)$ 也仅为 1，也就是取全部的数一定是最优的，因为尽可能让每一位都有 1，并不在于有多少。

当 $n > 3$ 时，考虑从 $k = 3$ 时每加进一个数对答案的影响，显然 k 每次加 1， $\max(1, k - 2)$ 都会 +1，也就是说每一个二进制位的 1 的个数都要 +1 才能使得答案不小于 $k = 3$ 时。每个二进制位最多只是加了一个 1 的个数，而 $\max(1, k - 2) > 1$ ，所以我们不管怎么加都不可能使得 $k = 4$ 的答案能比 $k = 3$ 更优。

所以当 $n > 3$ 时， n^3 枚举三个数算最大值即可。

berry

显然， $\begin{cases} n = 0 \\ m = 0 \end{cases} \begin{cases} n = 1 \\ m = 0 \end{cases} \begin{cases} n = 0 \\ m = 1 \end{cases} \begin{cases} n = 1 \\ m = 1 \end{cases}$ 时，先手必输。

于是可以猜测，当 $|n - m| \leq 1$ 时，先手必输；否则先手必胜。

证明：

当 $|n - m| \leq 1$ 时，假设先手从第一堆中取出了 $2x$ 个石子。

根据题目，石子数会变成： $\begin{cases} n' = n - 2x \\ m' = m + x \end{cases}$ 这时轮到后手。

此时，后手只需要在 m' 里同样取 $2x$ 个石子即可。由于 n 和 m 差最大为 1，所以 m' 一定会大于 $2x$ 。

那么，石子数会变成： $\begin{cases} n'' = n' + x = n - x \\ m'' = m' - 2x = m - x \end{cases}$ 于是 $|n'' - m''|$ 同样会小于等于 1

。

这样每次，先手都会获得 $|n - m| \leq 1$ 的石子数。由于每次 n 和 m 都会减少，所以迟早会变成最开始的四情况之一。

综上， $|n - m| \leq 1$ 时先手必败。

那 $|n - m| > 1$ 呢？先手很容易将情况变为 $|n - m| \leq 1$ ，于是现在的后手，变成了上一种情况的先手。

故 $|n - m| > 1$ 时先手必胜。

证毕

wota

只有最高位能影响方案数。所以首先算出最多能算出几个 9，再枚举最高位计算方案数即可。主意，如果最高位 ≥ 5 ，则还要加上一个 9，即最高位取 $4 + 5$ 。